Minería de Datos

Práctica 2

Visualización y análisis de datos del IBEX-35 con Power BI

Oscar Collantes Peñalba

Universidad de León

Noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/OscarCollantesPenalba/Practica2

Índice

Introducción ... 3
Ej1. Conectar e importar ... 4
Ej2. Modelo en estrella ... 6
  Por qué es un modelo en estrella ... 6
  Qué permite ... 6
Ej3. Panorama (tarjetas KPI) ... 8
  Análisis ... 9
Ej4. Evolución del precio ... 10
  Datos utilizados ... 10
  Promedio y no suma ... 10
  Análisis de la tendencia ... 13
Ej5. Efecto viernes (opcional) ... 14
  Columnas calculadas con DAX ... 14
  Gráfico ... 14
  Análisis ... 15
Ej6. Otro análisis: retorno por sector (opcional) ... 16
  Gráfico y datos utilizados ... 16
  Análisis ... 17
Ej7. Diseño del dashboard ... 18
  Usuario y propósito ... 18
  Estudio de las variables ... 18
  Distribución ... 19
  Visuales y justificación ... 19
  Medidas y columnas DAX ... 20
  Validación de los datos ... 22
  Primeras observaciones ... 22
Ej8. Personalización del tema (opcional) ... 23
  Exploración de los temas ... 23
  Tema «IBEX Oscuro Azul-Naranja» ... 24
  Retoques de formato de los visuales ... 25
  Valoración ... 26
Ej9. Dashboard por sectores ... 28
  Resumen ... 28
  Consumo cíclico ... 28
  Consumo defensivo ... 29
  Energía ... 29
  Industriales ... 30
  Inmobiliario ... 30
  Materiales básicos ... 31
  Salud ... 31
  Servicios de comunicación ... 32
  Servicios financieros ... 32
  Servicios públicos ... 33
  Tecnología ... 33
  Relaciones entre sectores ... 34
  Conclusión ... 35
Uso de herramientas de IA ... 36

Introducción

En la Práctica 1 construí un data lake por capas (bronze, silver y gold) con PySpark y Delta Lake. En él se cruzan los precios diarios de las 35 empresas del IBEX-35 con un índice de sentimiento por sector, y la capa gold quedó como un modelo en estrella exportado a Parquet.

En esta práctica conecto Power BI Desktop a esa capa gold para hacer un dashboard. Siguiendo el patrón MVC del curso, Power BI solo lee la gold; no cambia la lógica ni el dato crudo.

Ej1. Conectar e importar

En la Práctica 1 la gold se exportó a Parquet con coalesce(1), así que cada tabla está en su propia carpeta con un solo fichero part-*.parquet. En la misma carpeta Spark deja también los ficheros _SUCCESS y .crc, que no tienen datos (Figura 1).

C:\Users\oscar\Documents\CLASE\Minería de Datos\Practica2\data\export\gold\hecho...

Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attribut
Binary	.part-00000-905e5536-e72c-4b71-9284-1780e66c0ce6-...	.crc	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	Record
Binary	._SUCCESS.crc	.crc	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	Record
Binary	part-00000-905e5536-e72c-4b71-9284-1780e66c0ce6-...	.parquet	11/11/2026 16:25:10	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	Record
Binary	_SUCCESS		11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	11/11/2026 15:08:05	Record

Figura 1. *Ficheros de la carpeta hecho_cotizacion antes del filtrado.*

He usado el conector Carpeta una vez por tabla (hecho_cotizacion, dim_empresa y dim_fecha) y, en lugar de Cargar, he elegido Transformar datos para preparar cada tabla en el Editor de Power Query. Los pasos han sido los mismos en las tres:

1. Filtrar la columna Extension para quedarme solo con el .parquet y descartar _SUCCESS y los .crc.
2. Combinar archivos con el icono de la columna Content. Power BI lee el Parquet y genera la tabla, y para ello crea unas consultas auxiliares («Transformar archivo de...»).
3. Quitar la columna Source.Name, que solo dice de qué fichero viene cada fila.
4. Revisar los tipos: Fecha como fecha, Ticker y los atributos de texto como texto, Volume, Capitalizacion y Num_Analistas como número entero, y precios, porcentajes, beta y sentimiento como decimal. Como el Parquet guarda el tipo de cada columna, ya llegaron bien.
5. Renombrar las consultas como Hechos, Empresa y Fecha.

Power Query guarda cada acción como un paso aplicado (Figura 2). Si la gold cambia, al actualizar se repiten los mismos pasos sobre los datos nuevos. Al final, con Cerrar y aplicar, las tres tablas se cargan en el modelo (Figura 3).

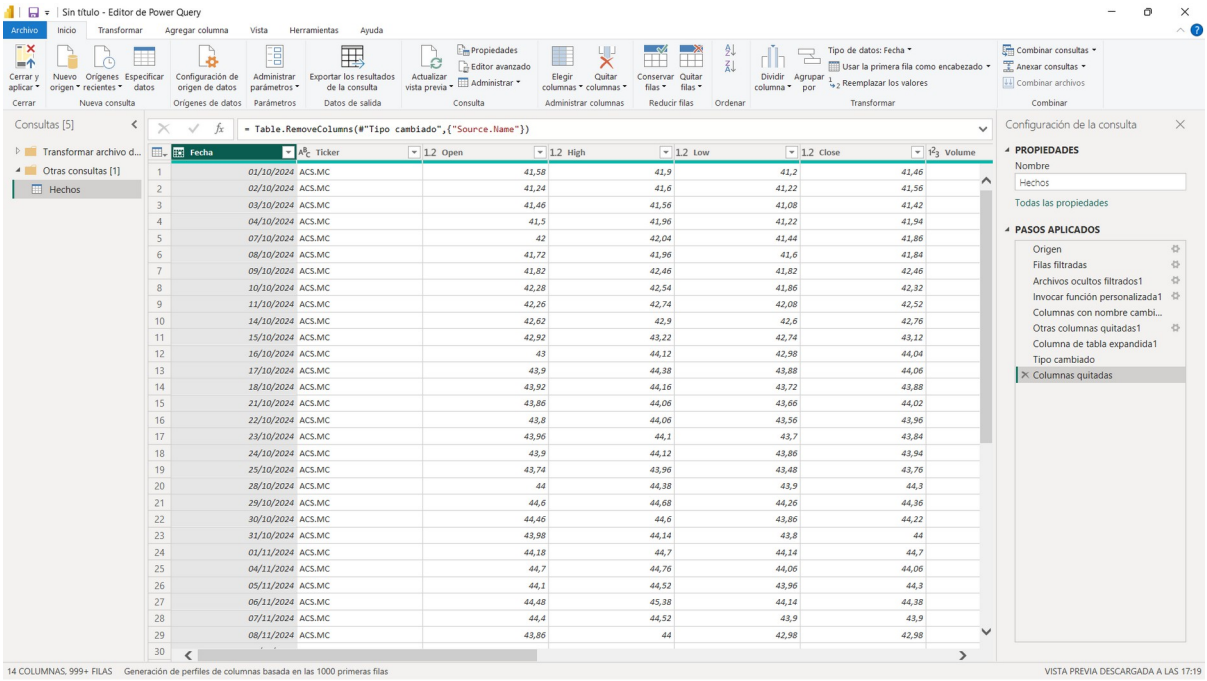


Figura 2. *Consulta Hechos en Power Query con los pasos aplicados.*

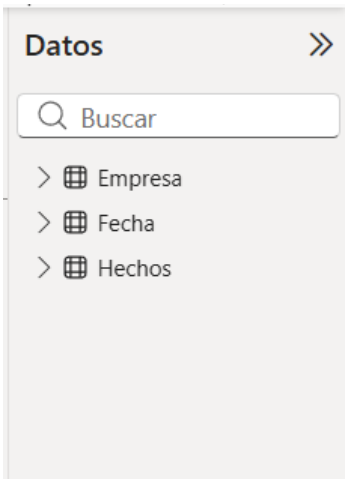


Figura 3. *Tablas cargadas en el modelo.*

Los datos se cargan en modo Import: Power BI copia los datos a su propio modelo en memoria. Las consultas van rápidas, pero si la gold cambia hay que pulsar Actualizar.

Para comprobar la carga he mirado el número de filas en la vista Tabla: Hechos tiene 18.865 (35 empresas por 539 sesiones, del 01/10/2024 al 10/11/2026), Empresa 35 y Fecha 539, las mismas que en la exportación del Ej13 de la Práctica 1. Estas cifras dependen del día en que se ejecute la Práctica 1, porque la descarga llega hasta la última sesión cerrada.

Ej2. Modelo en estrella

En la vista Modelo están las relaciones entre la tabla de hechos y las dos dimensiones (Figura 4):

Relación	Clave	Cardinalidad	Dirección del filtro cruzado
Empresa → Hechos	Ticker	Uno a varios (1:*)	Única (Empresa filtra Hechos)
Fecha → Hechos	Fecha	Uno a varios (1:*)	Única (Fecha filtra Hechos)

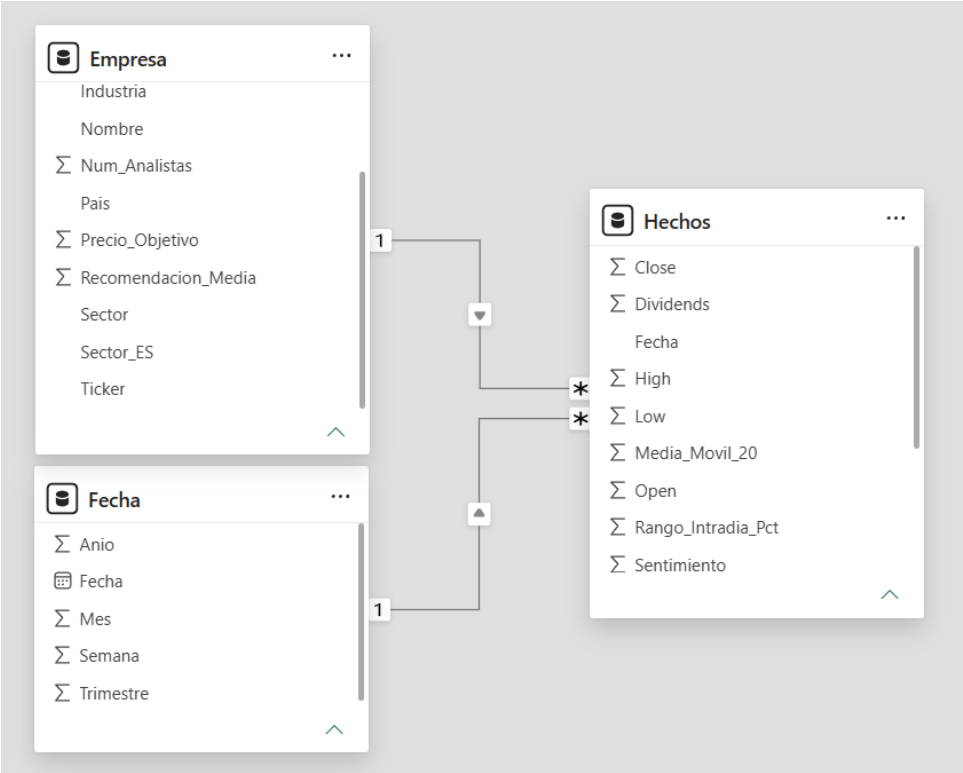


Figura 4. *Modelo en estrella en la vista Modelo de Power BI.*

Por qué es un modelo en estrella

Hay una sola tabla de hechos en el centro (Hechos) y dos tablas de dimensión que se unen a ella y no entre sí. Hechos tiene una fila por empresa y sesión (18.865 filas) con las medidas numéricas (precios, volumen, sentimiento, variaciones) y dos claves externas, Ticker y Fecha. Empresa (35 filas) y Fecha (539 filas) tienen los atributos por los que se filtra o se agrupa, como el nombre, el sector, la beta, el año o el mes, con una clave única por fila.

Por eso las relaciones son 1:*: cada empresa está una vez en Empresa y 539 veces en Hechos, y cada fecha una vez en Fecha y 35 veces en Hechos. El filtro va solo de la dimensión al hecho, así que al elegir un sector o un mes se filtran las cotizaciones, pero filtrar cotizaciones no cambia las dimensiones, y los cálculos no son ambiguos.

Qué permite

- Calcular cualquier medida por cualquier atributo de las dimensiones, por ejemplo el retorno medio por sector o el cierre por mes, sin repetir datos. Sin la estrella, el sector, la beta o la capitalización se repetirían en las 18.865 filas en vez de estar una vez en 35.

- Usar segmentadores sobre una dimensión (Ticker, Sector_ES) que filtran todos los visuales de la página a la vez. Lo uso en el Ej4 y en el Ej9.
- Escribir medidas DAX sencillas, porque todas se calculan sobre una tabla de hechos y el filtro les llega desde las dimensiones.
- Que el modelo sea ligero, porque las dimensiones son pequeñas, y que añadir otra dimensión solo requiera una relación más con Hechos.

Ej3. Panorama (tarjetas KPI)

Para tener una visión general he creado la página Panorama con cuatro tarjetas (Figura 5). He elegido tarjetas porque cada indicador es un único número que se lee de un vistazo y no necesita ejes.



Figura 5. *Tarjetas KPI de la página Panorama.*

Cada tarjeta muestra una medida DAX guardada en la tabla Hechos (Figura 6). He usado medidas en vez de arrastrar la columna con una agregación porque se recalculan según el filtro del visual: si luego se filtra por empresa, sector o fecha, las tarjetas cambian solas, y además se pueden reutilizar en otras páginas.

Medida	Fórmula DAX	Formato	Valor
Num Empresas	`DISTINCTCOUNT(Hechos[Ticker])`	Número entero	35
Num Sesiones	`DISTINCTCOUNT(Hechos[Fecha])`	Número entero	539
Retorno Medio Diario	`AVERAGE(Hechos[Variacion_Diaria_Pct])`	Decimal, 3 dec.	0,093
Sentimiento Medio	`AVERAGE(Hechos[Sentimiento])`	Decimal, 2 dec.	50,38

El retorno medio no tiene formato de porcentaje porque Variacion_Diaria_Pct ya está en %, y el formato Porcentaje de Power BI lo multiplicaría por 100.

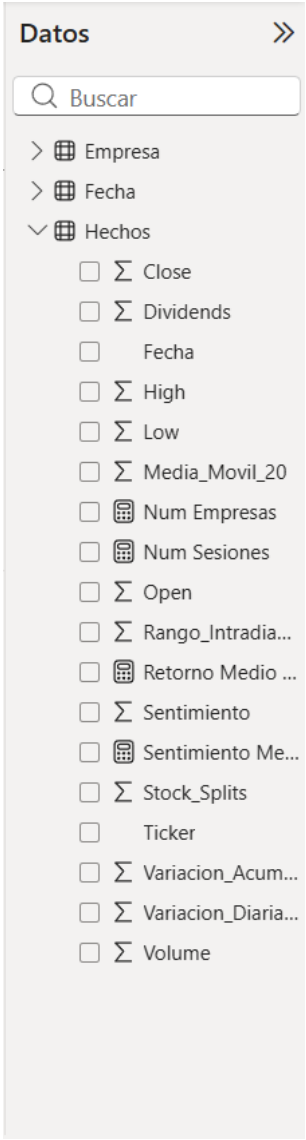


Figura 6. *Medidas (icono de calculadora) dentro de la tabla Hechos.*

Análisis

Hay 35 empresas y 539 sesiones, unos dos años de bolsa (alrededor de 252 sesiones al año). Como 35 × 539 = 18.865, que es el número de filas de Hechos, no falta ninguna cotización.

El retorno medio diario es de 0,093 %. Es la media de las variaciones diarias de todas las empresas y sesiones, con el mismo peso para cada empresa, así que no es el retorno del índice, que pondera por capitalización. Parece poco, pero si se acumula durante un año de bolsa sale (1 + 0,00093)^252 − 1 ≈ 26 %, lo que indica que el periodo ha sido alcista.

El sentimiento medio es 50,38 en una escala de 0 a 100, es decir, prácticamente neutro. AVERAGE ignora los valores vacíos, así que no cuentan las 1.015 cotizaciones posteriores al 30/09/2026, que no tienen sentimiento.

Con estos datos ya se ve una de las preguntas de la práctica: si en un periodo de subidas el sentimiento ha sido casi neutro, ¿tiene alguna relación con el retorno de las empresas?

Ej4. Evolución del precio

En la página Panorama he añadido un gráfico de líneas con el precio de cierre por fecha y un segmentador por Ticker para elegir la empresa (Figura 7). El gráfico de líneas es el adecuado para ver cómo cambia una magnitud a lo largo del tiempo: se ven la tendencia, la velocidad del cambio y los puntos donde cambia de dirección en las 539 sesiones.

Datos utilizados

- Eje X: Fecha[Fecha], de la dimensión Fecha, a nivel de día (un punto por sesión).
- Eje Y: Hechos[Close] con agregación Promedio.
- Segmentador: Empresa[Ticker], desplegable y de selección única, para ver una empresa cada vez.



Figura 7. *Página Panorama sin filtro: precio medio de cierre de las 35 empresas.*

Promedio y no suma

Power BI suma los campos numéricos por defecto, y mi primera versión del gráfico mostraba Suma de Close (Figura 8). Cada día hay 35 cierres, uno por empresa, y su suma (entre 700 y 1.200) no es el precio de nada. Con Promedio, sin filtro se ve el precio medio de las 35 empresas y, al elegir una, su precio real.

En este gráfico la forma de la línea es la misma con las dos agregaciones, porque todos los días hay exactamente 35 cierres y la suma es 35 veces el promedio; solo cambia la escala. Con una sola empresa los dos valores coinciden. La diferencia aparece cuando cada punto junta un número distinto de filas: al agrupar por mes o por año (2024 solo tiene tres meses, así que su suma anual sale mucho más baja que la de 2025), al elegir varias empresas o si faltaran cotizaciones de alguna. Ahí la suma deforma la curva y el promedio no, así que para precios uso Promedio.



Figura 8. *Primera versión del gráfico, con Suma de Close (descartada).*

El segmentador filtra toda la página. Al elegir una empresa cambian la línea y también las tarjetas del Ej3: Num Empresas pasa a 1 y el retorno y el sentimiento pasan a ser los de esa empresa. Esto funciona gracias al modelo en estrella, porque el filtro sobre Empresa[Ticker] llega a la tabla Hechos.



Figura 9. *Evolución del precio de ACS (ACS.MC).*

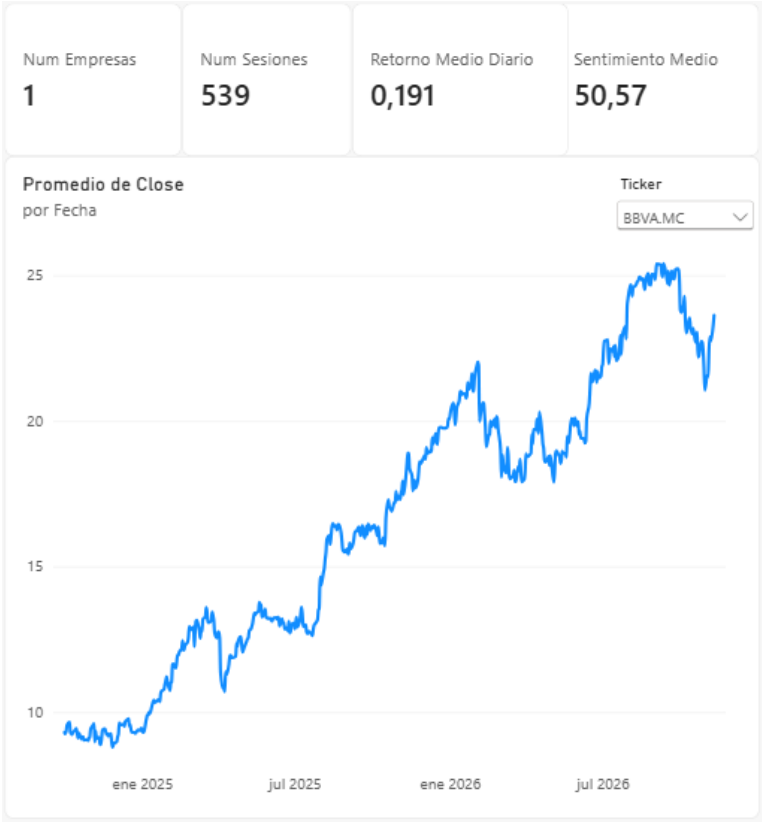


Figura 10. *Evolución del precio de BBVA (BBVA.MC).*

Análisis de la tendencia

Sin filtro (Figura 7) la tendencia es claramente alcista: el precio medio pasa de unos 22 € en octubre de 2024 a unos 32 € en noviembre de 2026, alrededor de un 45 % más. El último trimestre de 2024 es casi plano. A principios de abril de 2025 hay una caída brusca, la más baja del periodo (cerca de 20 €), que coincide con el anuncio de aranceles de EE. UU., y el precio se recupera rápido. Después sube de forma continua hasta unos 34 € a mediados de 2026, baja un poco en verano y vuelve a subir al final.

ACS (Figura 9) es el caso más extremo: pasa de unos 41 € a unos 140 € en mayo de 2026, más del triple, con una subida muy rápida desde finales de 2025, y después cae hasta alrededor de 90 €. Aun así su retorno medio diario (0,162 %) es casi el doble que la media.

BBVA (Figura 10) sube de forma más regular, de unos 9 € a entre 23 y 25 €, con caídas en abril de 2025 y en otoño de 2025, y un máximo de unos 25 € en septiembre de 2026. Es el que tiene mayor retorno medio diario de los tres casos (0,191 %).

El sentimiento medio de ACS (50,89) y de BBVA (50,57) es casi el mismo que el del conjunto (50,38), aunque sus trayectorias son muy distintas, así que el sentimiento medio por sí solo no explica las diferencias de rentabilidad. ACS también enseña un límite del retorno medio diario: sigue siendo positivo aunque la acción haya perdido más de un tercio desde su máximo, porque resume todo el periodo y no dice nada del riesgo de caída.

Ej5. Efecto viernes (opcional)

La idea es ver si el retorno depende del día de la semana y, en concreto, si los viernes son distintos. En finanzas conductuales se habla del «efecto día de la semana»: los inversores no se comportan igual todos los días (por ejemplo, cierran posiciones antes del fin de semana o reaccionan el lunes a las noticias del fin de semana). Lo clásico es el «efecto fin de semana», con lunes peores y viernes mejores que la media.

Columnas calculadas con DAX

La tabla Fecha no tenía el día de la semana, así que he creado dos columnas calculadas en ella (Figura 11). Son columnas y no medidas porque el día de la semana es un atributo de cada fecha: se calcula fila a fila, se guarda en la tabla y sirve para agrupar en el eje.

Columna	Fórmula DAX	Uso
DiaSemana	`FORMAT(Fecha[Fecha], "dddd")`	Nombre del día (lunes … viernes)
NumDiaSemana	`WEEKDAY(Fecha[Fecha], 2)`	Número del día (lunes = 1); sirve para ordenar

Power BI ordena los textos alfabéticamente (jueves, lunes, martes…), así que he ordenado DiaSemana por NumDiaSemana con Ordenar por columna, y he puesto NumDiaSemana en No resumir para que no se sume en los visuales.



Figura 11. *Columna calculada DiaSemana: fórmula DAX, tipo Texto y No resumir.*

Gráfico

En una página nueva, «Efecto viernes», he hecho un gráfico de columnas agrupadas con Fecha[DiaSemana] en el eje X y la medida Retorno Medio Diario en el eje Y, con etiquetas de datos (Figura 12). Uso columnas porque comparo un valor entre cinco categorías. Una línea no tiene sentido porque los días no son un continuo, y en una tarta no se apreciarían diferencias tan pequeñas.

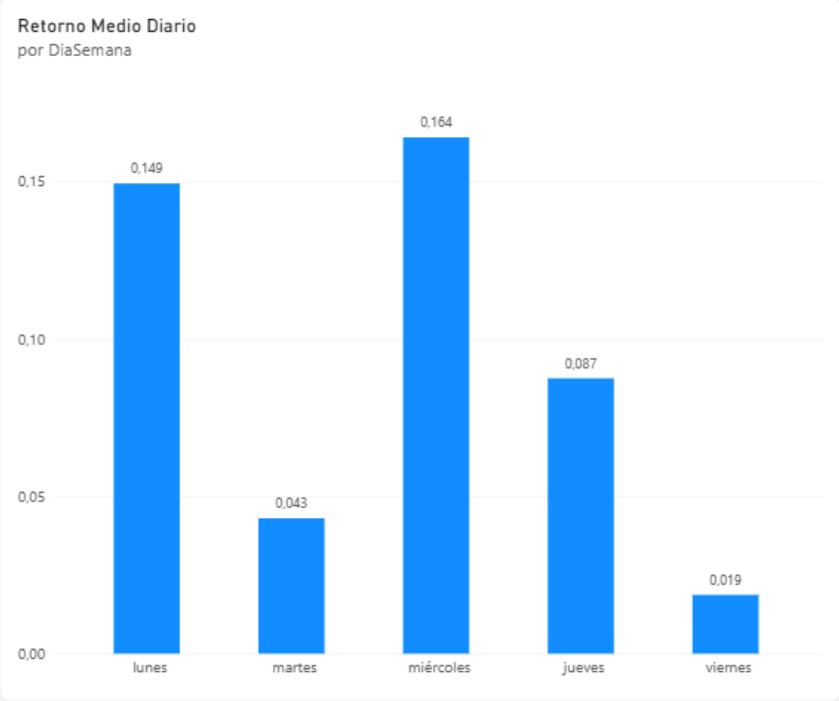


Figura 12. *Retorno medio diario por día de la semana.*

Análisis

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
0,149 %	0,043 %	0,164 %	0,087 %	0,019 %

Los viernes son el día con menor retorno medio (0,019 %), unas cinco veces menos que la media de todos los días (0,093 %) y casi nueve veces menos que el miércoles (0,164 %). Es lo contrario del efecto fin de semana clásico, porque aquí el lunes es de los mejores días y el viernes el peor.

Una posible explicación desde las finanzas conductuales es la aversión al riesgo antes del fin de semana: con el mercado cerrado dos días, algunos inversores venden o recogen beneficios el viernes para no quedarse expuestos a noticias que no pueden gestionar, y vuelven a comprar el lunes si no ha pasado nada. En un periodo con anuncios importantes publicados en fin de semana, como los arancelarios de 2025, tendría sentido.

Aun así hay que tomarlo con cuidado. Cada día de la semana tiene solo entre 106 y 109 sesiones, y la volatilidad diaria (1,79 %, la del dashboard del Ej7) es mucho mayor que las diferencias entre días, que son de décimas. Con dos años de datos, el patrón podría deberse al azar; para afirmarlo haría falta un contraste de hipótesis o más años de datos. En este periodo los viernes han sido el peor día, pero no es suficiente para basar una estrategia en ello.

Ej6. Otro análisis: retorno por sector (opcional)

Como análisis extra he mirado qué sectores han sido más rentables, usando el atributo Sector_ES de la dimensión Empresa, que se añadió en la Práctica 1 a partir de los datos de Yahoo Finance.

Gráfico y datos utilizados

En la página «Retorno por sector» hay un gráfico de barras horizontales con Empresa[Sector_ES] en el eje Y y la medida Retorno Medio Diario en el eje X, ordenado de mayor a menor (Figura 13). Las barras sirven para comparar un valor entre categorías y, ordenadas, forman un ranking. Las he puesto horizontales porque los nombres de los sectores son largos. Una tarta no valdría: los retornos no son partes de un total y hay valores negativos.

El color de las barras tiene formato condicional con dos reglas sobre el propio retorno: verde si es positivo y rojo si es negativo, para ver a primera vista qué sectores han perdido valor.

No hace falta preparar nada más: el sector está en Empresa y el retorno en Hechos, y la relación por Ticker permite agrupar los retornos por sector directamente.

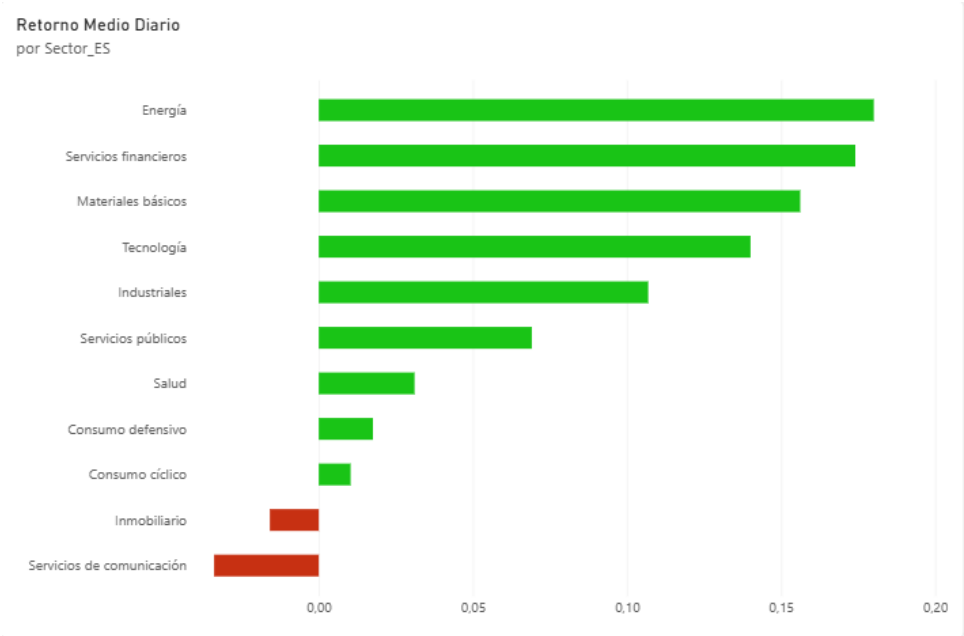


Figura 13. *Retorno medio diario por sector, ordenado de mayor a menor.*

Análisis

Sector	Retorno medio diario	N° empresas	Empresas
Energía	0,180 %	1	Repsol
Servicios financieros	0,174 %	7	Bancos y Mapfre
Materiales básicos	0,156 %	2	Acerinox, ArcelorMittal
Tecnología	0,140 %	2	Amadeus, Indra
Industriales	0,107 %	7	ACS, Aena, IAG, Ferrovial…
Servicios públicos	0,069 %	7	Iberdrola, Endesa, Redeia…
Salud	0,031 %	2	Grifols, Rovi
Consumo defensivo	0,018 %	1	Puig
Consumo cíclico	0,010 %	2	Inditex, Fluidra
Inmobiliario	−0,016 %	3	Cellnex, Colonial, Merlin
Servicios de comunicación	−0,034 %	1	Telefónica

Los valores de la tabla son los de las tarjetas del dashboard del Ej9 al filtrar cada sector.

Servicios financieros es el segundo sector más rentable (0,174 %) y el que más pesa: tiene 7 empresas y la mayor capitalización del IBEX-35, así que es el que más tira del índice.

Hay que tener cuidado con los sectores de una sola empresa. Energía encabeza el ranking, pero solo incluye a Repsol, y lo mismo pasa con Consumo defensivo (Puig) y Servicios de comunicación (Telefónica). En esos casos el «sector» es en realidad una empresa y no se puede generalizar, por eso es útil saber cuántas empresas tiene cada uno.

Los sectores defensivos e inmobiliarios se quedan atrás. Servicios públicos, Salud y Consumo crecen poco, e Inmobiliario y Servicios de comunicación son los únicos negativos. Una explicación habitual es que los sectores defensivos (eléctricas, salud, consumo básico) suelen subir menos cuando el mercado sube, porque los inversores prefieren valores más cíclicos como la banca o la industria, y que el inmobiliario depende mucho del coste de financiarse. Llama la atención que Yahoo Finance clasifica a Cellnex, que se dedica a torres de telecomunicaciones, como inmobiliaria.

En resumen, la subida del IBEX-35 en este periodo se apoya sobre todo en la banca y, en menor medida, en la energía, los materiales y la industria, mientras los sectores defensivos e inmobiliarios han aportado poco o han restado. En el Ej9 se vuelve a esta comparación con el dashboard completo.

Ej7. Diseño del dashboard

En este ejercicio he juntado en una página, «Dashboard», el mayor número de relaciones entre las variables de la gold que he podido, ordenadas para que se lean de arriba abajo. Aquí está el contenido; el aspecto (tema, colores, líneas de referencia y alineación) es el Ej8.

Usuario y propósito

Lo he pensado para alguien que quiere saber cómo le ha ido a una empresa o a un sector del IBEX-35, cómo ha evolucionado y qué explica ese comportamiento, comparándolo siempre con el mercado. Es un panel de análisis de dos años de datos, no para vigilar el día a día. Por eso funciona en tres niveles con los mismos visuales (Figuras 14 a 16):

- Sin filtros, muestra el IBEX-35 completo como media de las 35 empresas.
- Con un sector, muestra la media de sus empresas. Es lo que se usa en el Ej9.
- Con una empresa, todos los visuales pasan a ser de esa empresa.

Antes de construirlo comparé otras distribuciones: los filtros en una columna lateral, una página que compara sectores con múltiplos pequeños y una ficha de una sola empresa. Me quedé con esta porque sirve para analizar una empresa y también para comparar sectores con un único filtro.

Estudio de las variables

He revisado todas las columnas de la gold para decidir cuáles mostrar y con qué visual. Casi todas aparecen:

Variable	Tipo	Dónde aparece
Sector_ES, Ticker, Fecha	Categórica / fecha	Segmentadores y título dinámico
Variacion_Acumulada_Pct	Numérica continua	Tarjeta y gráfico de líneas frente al IBEX
Variacion_Diaria_Pct	Numérica continua	Tarjetas de retorno y volatilidad, dispersión y retorno por mes
Sentimiento	Numérica (0 a 100)	Tarjeta y dispersión frente al retorno
Close, Media_Movil_20	Numérica continua	Gráfico de precio y media móvil
Volume	Numérica discreta	Columnas por mes
Dividends	Numérica	Anillo por trimestre
Capitalizacion	Numérica	Tarjeta
Precio_Objetivo, Recomendacion_Media, Num_Analistas, Beta	Numérica	Información sobre herramientas del gráfico de precio

He dejado fuera Open, High y Low, porque a escala diaria aportan casi lo mismo que Close; Rango_Intradia_Pct, porque la volatilidad ya la mido con la desviación típica del retorno; Stock_Splits, porque en todo el periodo solo hay un split (Aena, 10 por 1, el 19/06/2025); y País e Industria, porque 32 de las 35 empresas son españolas y la industria tiene 22 valores, demasiado detalle comparado con el sector.

Distribución

La página tiene cuatro franjas que se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. Cada una responde a una pregunta más concreta que la anterior: primero el contexto y el resumen, después la evolución y al final el detalle.

Franja	Pregunta	Contenido
0. Filtros	¿Qué estoy mirando?	Título dinámico y segmentadores de sector, empresa y fechas
1. Resumen	¿Cómo le ha ido?	Cinco tarjetas: variación acumulada, retorno medio diario, volatilidad diaria, sentimiento medio y capitalización
2. Evolución	¿Cómo ha evolucionado?	Variación acumulada frente al IBEX (líneas) y volumen negociado por mes (columnas)
3. Detalle	¿Qué lo explica?	Precio y media móvil, sentimiento frente a retorno, retorno por mes y dividendos por trimestre

Visuales y justificación

Visual	Gráfico	Justificación
Título dinámico	Tarjeta (texto)	Dice siempre qué se está viendo; cada captura del Ej9 se identifica sola
Segmentadores	Segmentación de datos	Desplegables de selección única para sector y empresa (el de empresa se filtra con el de sector) y deslizante para fechas; filtran toda la página
KPIs	Tarjetas	Un número clave cada una, que se lee de un vistazo
Variación acumulada vs IBEX	Líneas	Serie temporal; las dos curvas parten de 0 % y comparten eje, así que se compara directamente la selección con el mercado
Volumen por mes	Columnas	Cantidad por mes; al estar junto a la evolución se ve si los movimientos tuvieron mucha o poca actividad
Precio y media móvil 20	Líneas	Tendencia del precio real; la media móvil suaviza el ruido diario. El tooltip añade los datos de los analistas
Sentimiento vs retorno	Dispersión (un punto por día) con línea de tendencia	Relación entre dos variables numéricas
Retorno por mes	Columnas	Compara meses ordenados y muestra positivos y negativos respecto a 0
Dividendos por trimestre	Anillo	Reparto de un total en pocas categorías (4 trimestres). Por trimestre y no por año porque 2024 y 2026 están incompletos

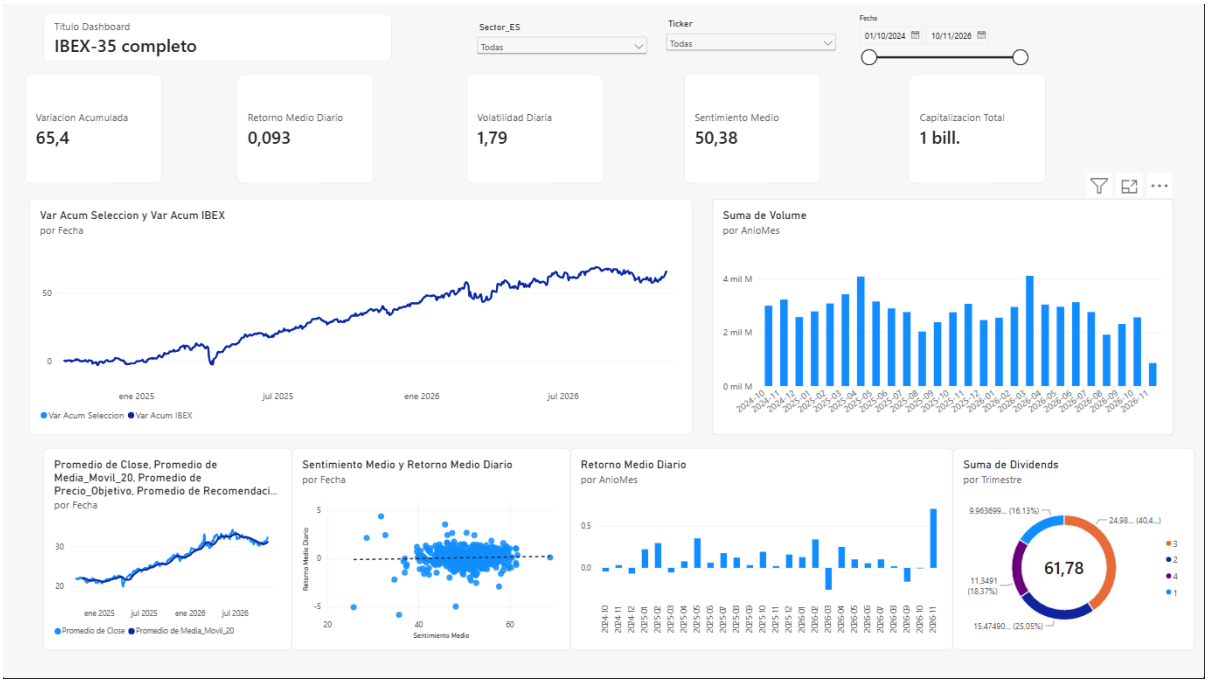


Figura 14. *Dashboard sin filtros: IBEX-35 completo.*

Medidas y columnas DAX

Además de las medidas del Ej3, el dashboard usa estas. Todas están en la tabla Hechos, salvo AnioMes, que es una columna de la dimensión Fecha.

Nombre	Fórmula
Volatilidad Diaria	`STDEV.S(Hechos[Variacion_Diaria_Pct])`
Capitalizacion Total	`SUM(Empresa[Capitalizacion])`
Variacion Acumulada	`CALCULATE(AVERAGE(Hechos[Variacion_Acumulada_Pct]), LASTDATE(Hechos[Fecha]))`
Var Acum Seleccion	`AVERAGE(Hechos[Variacion_Acumulada_Pct])`
Var Acum IBEX	`CALCULATE(AVERAGE(Hechos[Variacion_Acumulada_Pct]), REMOVEFILTERS(Empresa))`
AnioMes (columna)	`FORMAT(Fecha[Fecha], "yyyy-mm")`
Titulo Dashboard	`IF(ISFILTERED(Empresa[Ticker]), nombre · sector, IF(ISFILTERED(Empresa[Sector_ES]), "Sector: " & sector, "IBEX-35 completo"))`

Var Acum IBEX usa REMOVEFILTERS(Empresa) para ignorar los segmentadores de sector y empresa, de modo que su línea siempre muestra el mercado completo y hace de referencia. Variacion Acumulada usa LASTDATE para coger el valor del último día con datos, que es cuánto ha subido la selección en todo el periodo.

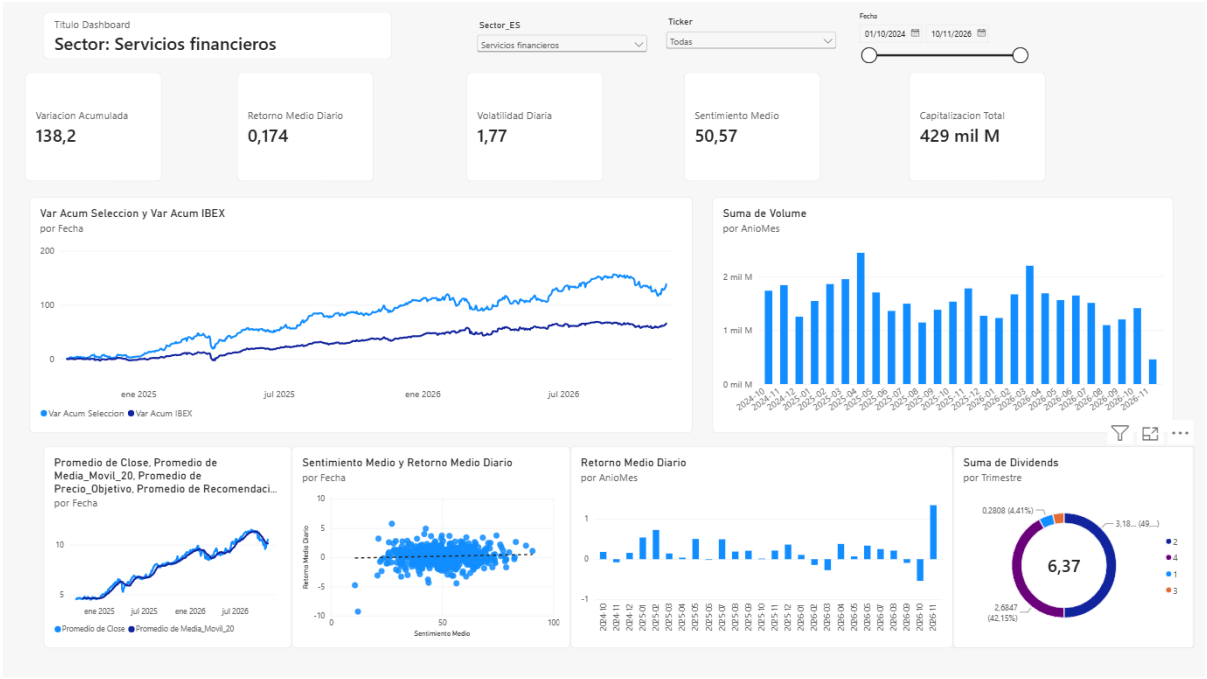


Figura 15. *Dashboard filtrado por el sector Servicios financieros.*

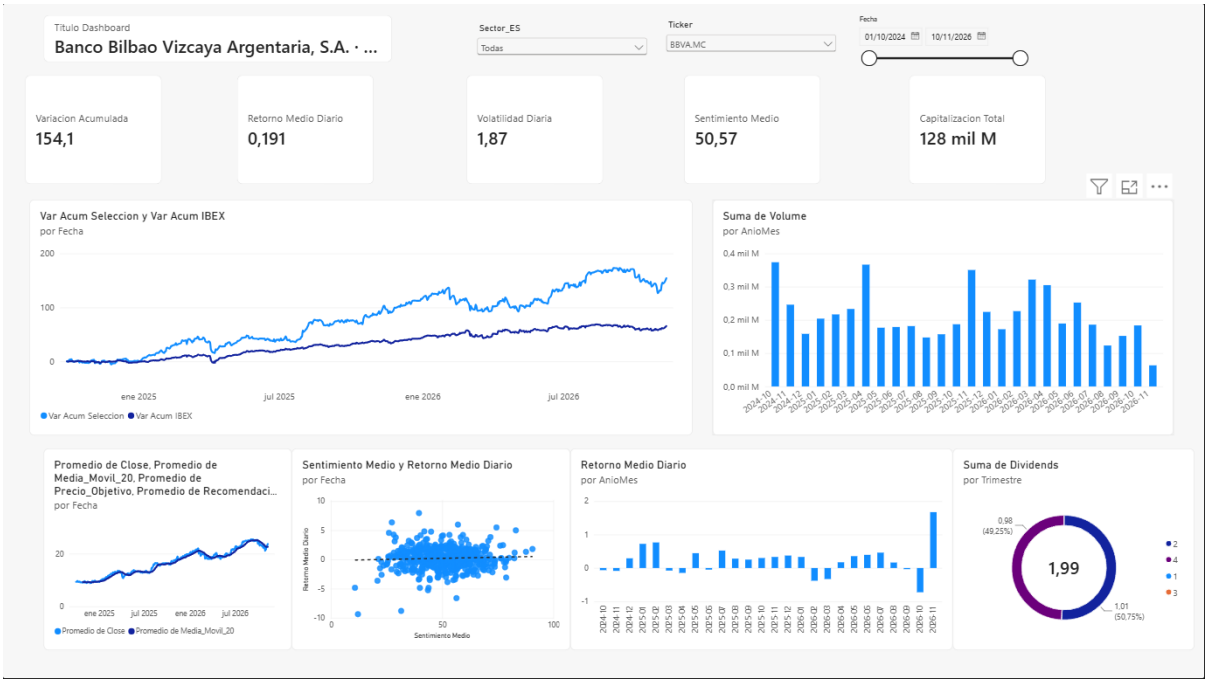


Figura 16. *Dashboard filtrado por la empresa BBVA.*



Figura 17. *Información sobre herramientas del gráfico de precio con los datos de los analistas (BBVA, 10/11/2026).*

Validación de los datos

Mientras lo montaba aparecieron varios problemas que habrían llevado a conclusiones equivocadas:

- Power BI puso la línea del IBEX en un eje secundario con otra escala, y las dos líneas parecían iguales aunque BBVA había subido el doble que el mercado. Lo corregí poniendo las dos medidas en el mismo eje.
- Como en el Ej4, el precio, la media móvil y los datos de los analistas van con Promedio, porque con Suma, al filtrar un sector, se sumarían los precios de varias empresas. El volumen y los dividendos sí se suman, porque son cantidades que se acumulan.
- Al hacer clic en un punto de un gráfico, Power BI filtra el resto de la página por ese elemento (filtrado cruzado). Un clic sin querer dejó todo el dashboard filtrado por un solo día, con la volatilidad en NaN porque no se puede calcular con un solo dato. Es útil para explorar, pero hay que tenerlo en cuenta al leer los números.
- Hay limitaciones que no se pueden corregir desde Power BI: la variación acumulada se calculó en la Práctica 1 desde el 01/10/2024, así que el segmentador de fechas no cambia su punto de partida; el sentimiento no existe después del 30/09/2026 y esos días no salen en la dispersión; el volumen está en acciones y no en euros, así que no se puede comparar entre empresas con precios muy distintos; y noviembre de 2026 solo tiene siete sesiones, así que su retorno medio es poco fiable.

Primeras observaciones

Sin filtros (Figura 14), cada empresa ha subido de media un 65 %, con un retorno medio diario de 0,093 % y una volatilidad diaria de 1,79 %. El 40 % de los dividendos se paga en el tercer trimestre.

Servicios financieros (Figura 15) sube un 138 %, más del doble que el mercado, con una volatilidad parecida (1,77 %). Su línea se separa de la del IBEX a partir de la primavera de 2025, y paga los dividendos sobre todo en el segundo y el cuarto trimestre.

BBVA (Figuras 16 y 17) sube un 154 %, con un retorno medio diario de 0,191 %. Reparte los dividendos en solo dos trimestres, con importes casi iguales (0,98 € y 1,01 € por acción en todo el periodo). El 10/11/2026 cerró a 23,63 €, un 3 % por debajo del precio objetivo de los analistas (24,33 €), y su recomendación media es 2,86, más cerca de «mantener» que de «comprar».

En la dispersión diaria los puntos forman una nube sin forma y la línea de tendencia es casi plana: el sentimiento del sector no anticipa el retorno de un día concreto. La relación que se veía en el Ej6 aparece al comparar medias por sector, no día a día.

Ej8. Personalización del tema (opcional)

Con el contenido del dashboard terminado (Ej7), en este ejercicio he trabajado el aspecto: el tema del informe (colores, tipografía y fondos) y el formato de cada visual. La idea era que los colores significaran algo, que se viera primero lo importante y que no hiciera falta leer nombres técnicos para entender un gráfico.

Exploración de los temas

En mi versión de Power BI los temas están en la pestaña Diseño, con la galería de temas integrados, la Galería de temas de la comunidad, Importar tema (archivos .json) y Personalización del tema. Probé varias opciones hasta llegar al tema final:

1. Primero descargué de la galería de la comunidad el tema «Finance Dashboard». Su .json solo traía una paleta de tonos morados y la tipografía, sin fondos ni colores para «bueno» y «malo», así que lo personalicé con un fondo de página lavanda, visuales blancos con borde y sombra, verde y rojo para subidas y bajadas y números más pequeños en las tarjetas (Figura 18). Lo descarté porque los dos primeros colores (lavanda y morado grisáceo) se parecen tanto que en la variación acumulada no se distinguía la selección del IBEX-35.
2. Después probé varios temas integrados, entre ellos uno oscuro con azul y amarillo (Figura 19). El fondo oscuro con azul y naranja era lo que mejor se leía y lo que más se parece a un panel financiero, pero el tema integrado no tenía verde y rojo para subidas y bajadas ni el estilo de tarjetas que buscaba.
3. Al final usé un tema propio, «IBEX Oscuro Azul-Naranja», en un archivo .json importado con Importar tema (Figura 20), que recoge lo que funcionaba de las dos pruebas anteriores.

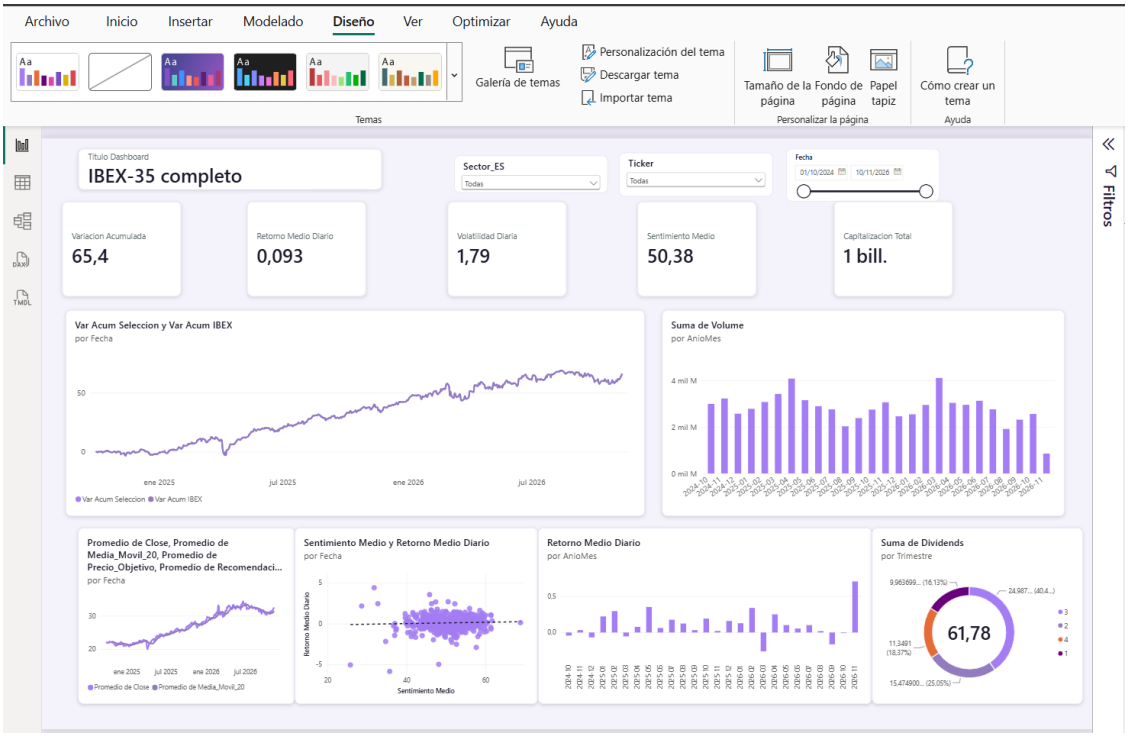


Figura 18. *Tema «Finance Dashboard» de la comunidad, personalizado (descartado).*

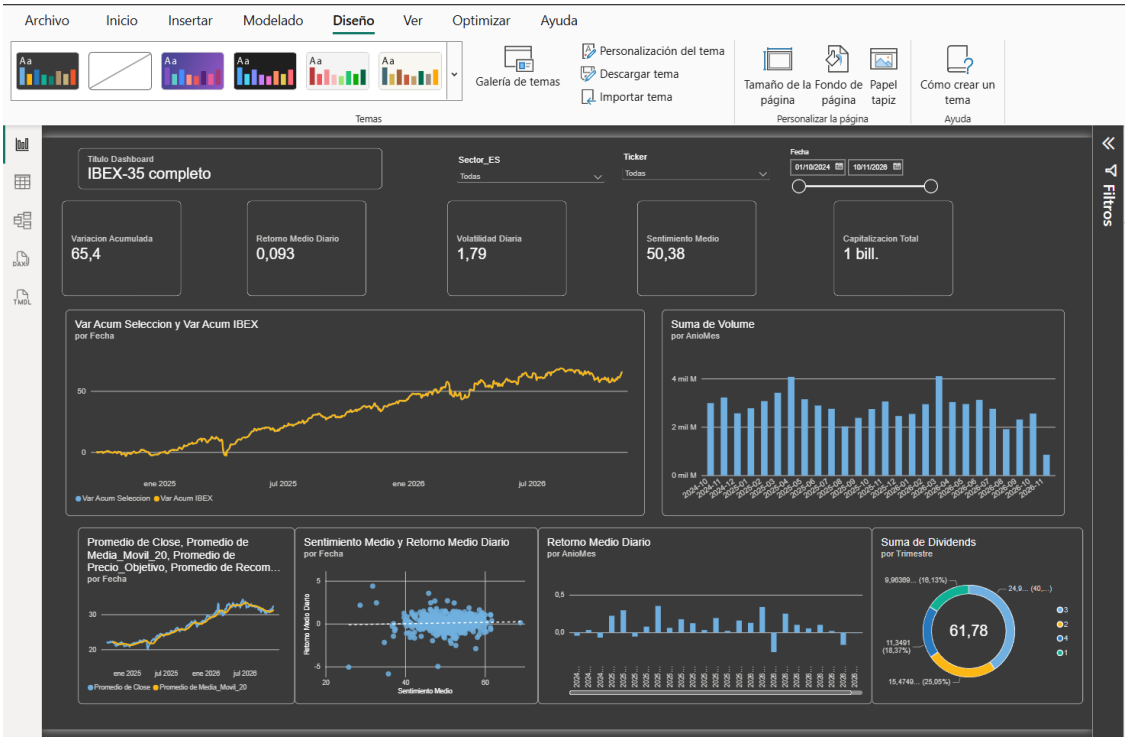


Figura 19. *Prueba de un tema oscuro integrado desde la galería de la pestaña Diseño.*

Tema «IBEX Oscuro Azul-Naranja»

Elemento	Color	Decisión
Fondo de página	#141B24	Azul noche casi negro: con fondo oscuro los datos resaltan más, como en los terminales bursátiles
Fondo de los visuales	#1E2835	Un tono más claro que la página, con borde fino (#2B3647) y esquinas redondeadas, para separar los bloques sin líneas fuertes
Color 1 (selección, cierre)	#4DA3FF	Azul: lo que se está analizando (empresa o sector)
Color 2 (IBEX-35, media móvil)	#F2A541	Naranja: la referencia. Es el complementario del azul, así que las dos series no se confunden
Colores 3 y 4	#FCD34D, #7CC4FF	Amarillo y azul claro, para más series (trimestres del anillo)
Bueno / malo	#3DDC97 / #FF6B6B	Verde y rojo más vivos de lo normal para que se lean sobre fondo oscuro
Textos	#FFFFFF, #E6EDF5, #8FA1B5	Blanco para números y títulos; gris azulado para ejes, etiquetas y leyendas
Tipografía	Segoe UI	Semibold para títulos (13) y números de las tarjetas (26); normal para etiquetas (10)



Figura 20. *Dashboard con el tema propio recién importado, antes de los retoques de formato.*

Retoques de formato de los visuales

- Coloqué todos los visuales con posición y tamaño exactos (General → Propiedades) en una página de 1920 × 1080, con 24 px de margen, 16 px de separación, cinco tarjetas iguales y la misma altura en cada fila. Subí la fila de arriba a 110 px para que se viera la barra del segmentador de fechas, y di más ancho al retorno por mes para que sus 26 meses cupieran sin barra de desplazamiento.
- Cambié los títulos automáticos («Promedio de Close, Promedio de Media_Movil_20…», «Suma de Volume») por títulos que dicen qué muestra el gráfico y en qué unidades, quité los subtítulos «por Fecha» y renombré los campos solo en cada visual («Selección», «IBEX-35», «Cierre», «Media móvil 20», «Precio objetivo»…). En el título dinámico oculté la etiqueta «Titulo Dashboard».
- En el retorno por mes puse formato condicional por reglas: verde si es mayor o igual que 0 y rojo si es negativo. Los límites están en ±100 y no en ±1 porque algún mes (noviembre de 2026) supera el 1 % y se quedaba sin color.
- En la dispersión añadí dos líneas constantes rojas discontinuas (sentimiento 50, neutro, y retorno 0), que la dividen en cuatro cuadrantes, y puse la línea de tendencia en naranja continuo para distinguirla. También acoté los ejes (sentimiento de 25 a 75 y retorno de −4 % a 4 %) para ampliar la zona con más puntos; quedan fuera unos pocos días extremos. En la variación acumulada dejé la línea de tendencia de la selección, porque se ve cuándo el precio se separa de su dirección general.
- En el anillo cambié las etiquetas, que mostraban importes con muchos decimales, por «trimestre (porcentaje del total)», y añadí el título «Trimestre» a la leyenda.



Figura 21. *Dashboard final: IBEX-35 completo.*



Figura 22. *Dashboard final filtrado por BBVA.*

Valoración

Con el diseño final, la Figura 22 se entiende sin explicaciones: la línea azul de BBVA se separa de la naranja del IBEX-35 desde mediados de 2025 y acaba en +154 % frente a +65 %, los meses rojos del retorno destacan entre los verdes, la dispersión diaria es una nube centrada en las líneas de referencia con una tendencia casi plana, y el anillo muestra que BBVA reparte los dividendos casi a partes iguales en el segundo y el cuarto trimestre.

El inconveniente del fondo oscuro es la impresión, porque en papel gasta mucha tinta y pierde contraste. Lo he mantenido porque el dashboard está pensado para verse en pantalla. Si hubiera que

imprimirlo, bastaría con importar un tema claro, ya que los retoques de formato no dependen del tema.

Ej9. Dashboard por sectores

Para este ejercicio he filtrado el dashboard del Ej7 por cada uno de los 11 sectores con el segmentador de sector, sin elegir ninguna empresa. Así todos los visuales muestran la media de las empresas del sector y la línea naranja del IBEX-35 queda siempre como referencia (Figuras 23 a 33). Primero comento cada sector por separado y después las relaciones entre sectores.

Las cifras son las de las tarjetas: variación acumulada (subida desde el 01/10/2024, media de las empresas del sector), retorno medio diario, volatilidad diaria, sentimiento medio y capitalización. Tres sectores tienen una sola empresa (Energía, Consumo defensivo y Servicios de comunicación) y otros cuatro solo dos, así que en ellos el «sector» es en realidad lo que han hecho una o dos empresas.

Resumen

Sector	Var. acum. (%)	Retorno diario (%)	Volatilidad (%)	Sentimiento	Capitalización
Energía	140,3	0,180	1,85	50,50	32 mil M
Servicios financieros	138,2	0,174	1,77	50,57	429 mil M
Tecnología	129,6	0,140	2,23	51,16	36 mil M
Materiales básicos	106,7	0,156	2,25	50,61	48 mil M
Industriales	68,5	0,107	1,69	50,89	149 mil M
IBEX-35 (referencia)	65,4	0,093	1,79	50,38	1 bill.
Servicios públicos	40,2	0,069	1,65	50,17	248 mil M
Salud	6,0	0,031	2,04	50,46	11 mil M
Consumo cíclico	−0,5	0,010	1,65	50,51	190 mil M
Consumo defensivo	−1,0	0,018	1,97	49,01	11 mil M
Inmobiliario	−12,8	−0,016	1,53	49,12	28 mil M
Servicios de comunicación	−21,9	−0,034	1,53	49,65	20 mil M

Consumo cíclico

Empresas: Inditex y Fluidra. La variación acumulada media es casi nula (−0,5 %) y la línea azul se mueve alrededor de 0 mientras el IBEX sube, así que el sector no ha participado en la subida. El precio medio oscila bastante, entre unos 32 € y 42 €, sin una tendencia clara, y en el retorno por mes se alternan meses verdes y rojos. Paga los dividendos sobre todo en el cuarto trimestre (57 %) y en el segundo (38 %).



Figura 23. *Dashboard filtrado por el sector Consumo cíclico.*

Consumo defensivo

Empresas: Puig (una sola empresa). Baja un 1 % en el periodo, con una volatilidad alta (1,97 %) y el sentimiento medio más bajo de todos los sectores (49,01). El precio cae de unos 20 € a unos 13 € a mediados de 2025 y vuelve a unos 20 € a finales de 2026, por eso el resultado final es casi cero. Reparte un solo dividendo al año, en el segundo trimestre (100 %).



Figura 24. *Dashboard filtrado por el sector Consumo defensivo.*

Energía

Empresas: Repsol (una sola empresa). Es el sector que más sube (+140 %), aunque de forma distinta a la banca: durante 2025 va a la par que el IBEX y se separa a partir de principios de 2026, cuando el precio pasa de unos 15 € a más de 30 €. Paga dividendos en el primer y el tercer trimestre, casi a partes iguales.



Figura 25. *Dashboard filtrado por el sector Energía.*

Industriales

Empresas: ACS, *Aena*, *IAG*, *Ferrovial*, *Acciona*, *Sacyr y Logista*. Con +68,5 % es el sector más parecido al índice. Su línea azul va casi pegada a la naranja durante todo el periodo, se adelanta en 2026 (llega cerca del +90 % en verano, sobre todo por ACS) y en otoño vuelve a juntarse con la del IBEX. Su volatilidad (1,69 %) es de las más bajas. Paga la mayor parte de los dividendos en el tercer trimestre (55 %).



Figura 26. *Dashboard filtrado por el sector Industriales.*

Inmobiliario

Empresas: Cellnex, *Colonial y Merlin*. Pierde un 12,8 % y su línea azul está por debajo de 0 casi todo el periodo, muy lejos de la del IBEX. Junto con Servicios de comunicación es el sector menos volátil (1,53 %) y tiene uno de los sentimientos más bajos (49,12). El precio medio baja de unos 17 € a unos 13 €. Reparte dividendos en los cuatro trimestres, sin que ninguno destaque.



Figura 27. *Dashboard filtrado por el sector Inmobiliario.*

Materiales básicos

Empresas: Acerinox y ArcelorMittal. Sube un 107 % y es el sector más volátil (2,25 % diario). Su línea va con la del IBEX hasta finales de 2025 y a partir de ahí sube mucho más, con oscilaciones fuertes. Es el ejemplo más claro de más riesgo con más rentabilidad. Reparte dividendos en los cuatro trimestres, sobre todo en el primero y el tercero.



Figura 28. *Dashboard filtrado por el sector Materiales básicos.*

Salud

Empresas: Grifols y Rovi. Solo sube un 6 % pero con una volatilidad alta (2,04 %), es decir, mucho riesgo para poca rentabilidad. La línea azul baja de 0 en la primavera de 2025, se recupera y vuelve a caer en el verano de 2026. El precio medio tiene dos picos, a principios de 2025 y a principios de 2026, y después de cada uno cae. Casi todo el dividendo se paga en el tercer trimestre (96 %).



Figura 29. *Dashboard filtrado por el sector Salud.*

Servicios de comunicación

Empresas: Telefónica (una sola empresa). Es el peor sector (−21,9 %) y el único con un salto brusco: a finales de 2025 la línea azul cae de golpe unos 20 puntos y no se recupera, mientras el IBEX sigue subiendo. El precio pasa de unos 4,5 € a unos 3,5 €. Como su volatilidad es baja (1,53 %), la pérdida viene sobre todo de esa caída puntual. Paga dos dividendos iguales, en el segundo y el cuarto trimestre.



Figura 30. *Dashboard filtrado por el sector Servicios de comunicación.*

Servicios financieros

Empresas: Santander, *BBVA*, *CaixaBank*, *Sabadell*, *Bankinter*, *Unicaja* y *Mapfre*. Sube un 138 %, más del doble que el índice, y de forma regular: la línea azul se separa de la del IBEX desde la primavera de 2025 y la distancia va creciendo sin grandes caídas. Es el sector con más capitalización, con mucha diferencia (429 mil M€). Casi todos los meses salen en verde, y reparte los dividendos en el segundo trimestre (50 %) y en el cuarto (42 %).



Figura 31. *Dashboard filtrado por el sector Servicios financieros.*

Servicios públicos

Empresas: Iberdrola, *Endesa*, *Naturgy*, *Redeia*, *Enagás*, *Solaria y Acciona Energía*. Sube un 40 %. Su línea tiene la misma forma que la del IBEX pero siempre por debajo, que es lo que se espera de un sector defensivo: sigue al mercado pero se mueve menos. Es el segundo sector en capitalización (248 mil M€) y reparte los dividendos de forma bastante repartida entre los trimestres.



Figura 32. *Dashboard filtrado por el sector Servicios públicos.*

Tecnología

Empresas: Amadeus e Indra. Sube un 130 %, tiene la segunda volatilidad más alta (2,23 %) y el sentimiento medio más alto de todos los sectores (51,16). La línea se separa de la del IBEX desde mediados de 2025, con varios picos y caídas bruscas. Paga los dividendos en el tercer trimestre (70 %) y en el primero.



Figura 33. *Dashboard filtrado por el sector Tecnología.*

Relaciones entre sectores

Los sectores se dividen en dos grupos. Cinco suben igual o más que el IBEX-35 (Energía, Servicios financieros, Tecnología, Materiales básicos e Industriales) y seis quedan por debajo; cuatro de estos terminan en negativo (Consumo cíclico, Consumo defensivo, Inmobiliario y Servicios de comunicación). La subida media del índice (+65 %) esconde resultados que van de +140 % a −22 %.

La capitalización está muy concentrada. Sumando las tarjetas, el IBEX vale unos 1,2 billones de euros, y Servicios financieros, Servicios públicos, Consumo cíclico e Industriales tienen cerca del 85 %. Las medias del dashboard dan el mismo peso a cada empresa, pero el índice real pondera por capitalización, así que depende mucho más de la banca que de sectores pequeños como Energía o Salud.

Las diferencias de sentimiento medio entre sectores son pequeñas (de 49,01 a 51,16), pero siguen el mismo orden que la rentabilidad. Los tres sectores con peor sentimiento (Consumo defensivo, Inmobiliario y Servicios de comunicación) están entre los cuatro menos rentables, y Tecnología, con el mejor sentimiento, es de los que más suben. En cambio, en la dispersión diaria de cada sector los puntos forman una nube sin forma. Es decir, el sentimiento no sirve para predecir el retorno de un día, pero al comparar medias por sector sí va en la misma dirección que la rentabilidad. Son solo 11 sectores y varios tienen una o dos empresas, así que es una observación y no una conclusión firme.

Entre riesgo y rentabilidad no hay una relación simple. Materiales básicos y Tecnología son los más volátiles y también de los que más suben, pero Salud y Consumo defensivo tienen una volatilidad parecida y apenas suben, e Inmobiliario y Servicios de comunicación, los menos volátiles, pierden valor. Además, los sectores con una o dos empresas tienden a dar valores más extremos que los que tienen siete.

En todas las capturas aparece la misma caída a principios de abril de 2025, tanto en la línea del sector como en la del IBEX, y en casi todos los sectores sube el volumen ese mes. Es un riesgo de mercado que afecta a todos los sectores a la vez, así que no se evita eligiendo un sector u otro.

Cada sector tiene su propio calendario de dividendos. La banca y Servicios de comunicación pagan en el segundo y el cuarto trimestre; Industriales, Salud y Tecnología pagan sobre todo en el tercero; y Servicios públicos e Inmobiliario reparten a lo largo de todo el año. Por eso, en el IBEX completo, el tercer trimestre tiene el 40 % de los dividendos.

Conclusión

La subida del IBEX-35 en este periodo no ha sido igual para todos los sectores. La han liderado la banca, la energía, la tecnología y los materiales, mientras los sectores defensivos e inmobiliarios se han quedado atrás o han perdido valor. El sentimiento medio de cada sector va en la misma dirección que esa división, aunque no sirve para predecir el movimiento de un día, y todos los sectores sufren a la vez caídas generales del mercado como la de abril de 2025.

Uso de herramientas de IA

He usado Claude (Anthropic) como apoyo para organizar los pasos de importación, modelado y diseño en Power BI, para proponer la distribución del dashboard, para generar el archivo .json del tema «IBEX Oscuro Azul-Naranja» y para redactar borradores de los apartados de este informe y revisar su redacción. Los borradores los he revisado y adaptado. El trabajo en Power BI (conexión, modelo, medidas, visualizaciones y formato) y las capturas son míos.